

Tercer Parcial de Cálculo en varias variables
Miércoles 25 de septiembre de 2024
Profesor: Sergio Carrillo

Puntaje. Sólo para uso Oficial					
1(1.0)	2(1.0)	3(1.0)	4(1.0)	5(1.0)	Nota

Nombre: _____

Cédula: _____

Número Asignado: _____ Grupo: **12**Firma: _____
(Acepto y entiendo la normativa de presentación de exámenes.)

Instrucciones: La duración del examen es de **1 hora y 50 minutos**. Este consta de cinco preguntas en una hoja impresa. Utilice los espacios asignados para escribir sus respuestas. Emplee su hoja de examen para desarrollar el examen. **Se evaluará el procedimiento de cada pregunta.** No está permitido sacar apuntes durante el examen. Verifique que su celular esté apagado. No se permite, ni es necesario, el uso de calculadora o de otros dispositivos electrónicos.

Nota: Si S es una superficie orientada y parametrizada por $\varphi : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\iint_S F \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \langle F(\varphi(u, v)), \varphi_u \times \varphi_v \rangle du dv, \quad \iint_S f \cdot d\mathbf{S} = \iint_D f(\varphi(u, v)) \|\varphi_u \times \varphi_v\| du dv,$$

son las integrales de superficie de un campo F y una función escalar f .

- (1.0) Calcular la integral de línea $\int_{\gamma} (2xe^{-y})dx + (2y - x^2e^{-y})dy$, donde γ es un arco de circunferencia que inicia en $(1, 0)$ y finaliza en $(2, 1)$. **Rta:** $4/e$.
- (1.0) Calcular la integral de línea $\int_{\gamma} (y + e^{\sqrt{x}})dx + (2x + \cos(y^2))dy$, donde γ es la frontera de la región encerrada por las parábolas $y = x^2$ y $x = y^2$, con orientación positiva. **Rta:** $1/3$.
- (1.0) Calcular la integral de línea $\int_{\gamma} F \cdot d\mathbf{r}$ donde $F = (yz, 2xz, e^{xy})$ y γ es la circunferencia $x^2 + y^2 = 16$, $z = 5$. γ está orientada en el sentido contrario al de las manecillas del reloj como si se viera desde arriba. **Rta:** 80π .
- (1.0) Calcular la integral de superficie $\iint_S F \cdot d\mathbf{S}$, donde $F = (x^3 + y^3, y^3 + z^3, z^3 + x^3)$ y S la esfera de centro en el origen y radio 1. **Rta:** $12\pi/5$.
- (1.0) Encuentre el área de la parte de la superficie $z = xy$ que está dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$. **Rta:** $\frac{2\pi}{3}(2\sqrt{2} - 1)$.

Solución:

1. Para calcular $\int_{\gamma} (2xe^{-y})dx + (2y - x^2e^{-y})dy$, note que el campo $F = (P, Q) = (2xe^{-y}, 2y - x^2e^{-y})$ es conservativo, ya que $P_y = -2xe^{-y} = Q_x$. Procedemos entonces a buscar una función de potencial f tal que $\nabla f = (f_x, f_y) = F$. Por tanto,

$$f_x = 2xe^{-y}, \quad f(x, y) = x^2e^{-y} + \varphi(y).$$

Derivando respecto a y obtenemos $2y - x^2e^{-y} = f_y = -x^2e^{-y} + \varphi'(y)$. Por tanto, $\varphi'(y) = 2y$ y así $\varphi(y) = y^2$. En conclusión $f(x, y) = x^2e^{-y} + y^2$. Por el teorema fundamental de integrales de línea obtenemos

$$\int_{\gamma} \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(2, 1) - f(1, 0) = 4e^{-1} + 1 - 1 = 4/e.$$

2. Para calcular $I = \int_{\gamma} (y + e^{\sqrt{x}})dx + (2x + \cos(y^2))dy$, aplicamos el teorema de Green:

$$I = \iint_D (Q_x - P_y) dA = \iint_D (2 - 1) dA = \iint_D dA,$$

donde D es la región encerrada por las parábolas $y = x^2$ y $x = y^2$. Esta región se describe por

$$0 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq \sqrt{x}.$$

De esta forma

$$I = \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} dy dx = \int_0^1 \sqrt{x} - x^2 dx = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

3. Para $\int_{\gamma} F \cdot d\mathbf{r}$, podemos aplicar el teorema de Stokes. Primero note que

$$\text{rot}(F) = (xe^{xy} - 2x, y - ye^{xy}, z).$$

Podemos tomar como superficie S que tiene como frontera a γ el disco $x^2 + y^2 \leq 16$ y $z = 5$. Esta se puede parametrizar por $\varphi(x, y) = (x, y, 5)$, donde $(x, y) \in D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 16\}$ es el disco de centro $(0, 0)$ y radio 4. Así $\varphi_x = (1, 0, 0)$, $\varphi_y = (0, 1, 0)$ y $\varphi_x \times \varphi_y = (0, 0, 1)$. Como

$$\langle \text{rot}(F), \varphi_x \times \varphi_y \rangle = z = 5,$$

finalmente obtenemos que

$$\int_{\gamma} F \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{rot}(F) \cdot d\mathbf{S} = \iint_D 5 dA = 5 \cdot \text{Área}(D) = 5 \cdot 4^2\pi = 80\pi.$$

4. Para la integral $J = \iiint_S F \cdot d\mathbf{S}$, podemos aplicar el teorema de la divergencia. Note que $\text{div}(F) = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2$ y que el sólido E encerrado por S es la esfera rellena de radio 2, centrada en $(0, 0, 0)$. Así

$$J = \iiint_S F \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \text{div}(F) dV = 3 \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV.$$

empleando coordenadas esféricas,

$$J = 3 \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \rho^2 (\rho^2 \sin \phi) d\phi d\theta d\rho = 3 \cdot 2\pi \cdot \frac{\rho^5}{5} \Big|_0^1 \cdot (-\cos \phi) \Big|_0^{\pi} = \frac{12\pi}{5}.$$

5. La superficie $z = xy$ que está dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ se puede parametrizar por

$$\varphi(x, y) = (x, y, xy), \quad (x, y) \in D,$$

donde D es el disco de centro $(0, 0)$ y radio 1. Calculamos

$$\varphi_x = (1, 0, y), \quad \varphi_y = (0, 1, x), \quad \varphi_x \times \varphi_y = (-y, -x, 1), \quad \|\varphi_x \times \varphi_y\| = \sqrt{1 + x^2 + y^2}.$$

El área requerida está dada por

$$\text{Area}(S) = \iint_D \|\varphi_x \times \varphi_y\| dx dy = \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1 + r^2} r dr d\theta = 2\pi \frac{2}{3} (1 + r^2)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{2\pi}{3} (2\sqrt{2} - 1).$$